

주의 및 시정요구

제 목 특정고압가스사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 부 서 ○○○○지사

관 련 자 *급 ○○○(現 ○○○○지사), *급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사 관련자(*급 ○○○(現 ○○○○지사), *급 ○○○)는 감사대상기간 (2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정고압가스사용시설에 대한 완성검사를 실시하였다.

[표 1] 특정고압가스사용시설 완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	시설구분	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사 결과
1	생략(개인정보 포함)						
2							
3							

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설의 완성검사 및 정기검사 방법은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표 8 및 관련 상세기준인 KGS FU211 4.2.2(완성검사 및 정기검사)에

따라 안전거리 유지, 경계표지 설치, 화기와의 거리 등을 확인하여야 하며 그 중 내압 및 기밀시험을 실시할 때에는 내압시험을 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체로 실시할 경우 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 해야한다. 이때 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀 시험을 생략하고 통합으로 실시할 수 있도록 정하고 있다.

KGS FU211 4.2.2.7.1 및 4.2.2.7.2
4.2.2.7.1 내압시험방법 (1)~(3) <생략> (4) 내압시험은 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체 압력으로 실시한 내압시험은 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다. <이하 생략>
4.2.2.7.2 기밀시험방법 (1)~(7) <생략> (8) 기밀시험은 자기압력기록계를 이용하여 실시하되 다음과 같은 경우에는 압력계, 발포액 또는 누설검지기 등으로 누출검사를 실시한다. 다만, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀 시험을 생략한다. <이하 생략>

또한 가연성가스 사용설비에는 FU211 4.2.2.15(정전기 제거)에 따라 그 설비에서 생기는 정전기를 제거하는 조치가 적절하게 설치되어 있는지를 확인 및 계측하여야 하며 그 설치 기준은 FU211 2.8.11(정전기 제거설비 설치)에 따른다.

이때 탭류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독으로 접지하여야 하며 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다.

아울러 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5mm² 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납불임, 용접, 접속금구 등을 사용하여 확실히 접속하여야 하며 접지 저항치는 총합 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10Ω) 이하로 측정되어야 한다.

4.2.2.15 정전기제거

가연성가스 사용설비에는 그 설비에서 생기는 정전기를 제거하는 조치가 적정하게 설치되어 있는지를 확인 및 계측한다.

2.8.11 정전기 제거설비 설치

가연성가스의 사용설비[접지저항치의 총합이 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10Ω)이하의 것은 제외한다]에는 그 설비에서 발생한 정전기가 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 정전기 제거설비를 설치한다.

2.8.11.1 탭류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다.

2.8.11.2 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5mm² 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납불임, 용접, 접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다.

2.8.11.3 접지 저항치는 총합 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10Ω) 이하로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○지사에서 아래 [표 2]의 특정고압가스사용시설에 대하여 실시한 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, ① ‘연번 1’의 시설 완성검사를 처리한 관련자(*급 ○○○(現 ○○○○지사))는 해당 시설에 대한 내압·기밀시험 시 배관 상용압력이 14.7MPa이므로 시험압력(기준압력 : 상용압력의 1.25배 이상)을 18.375MPa 이상으로 실시하여야 함에도 불구하고 기준이하의 시험압력(16.2MPa)으로 실시하고 최종 ‘적합’ 처리하였으며 ② ‘연번 2’ 및 ‘연번 3’의 시설 완성검사를 처리한 관련자(*급 ○○○)는 해당 시설의 완성검사 과정에서 메탄 및 암모니아를 사용하는 가연성 가스사용 시설이므로 정전기 제거설비 설치대상에 포함되나 설치되어 있지 않음에도 이를 제대로 확인하지 않고 최종 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] 특정고압가스사용시설 중간·완성검사 부적정내역

연 번	업소명 (업소번호)	시설구분 (검사종류)	검사일자 (접수번호)	사용가스	검사원	검사 결과	부적정 내역
1	생략(개인정보 포함)						
2							
3							

※ 자료출처 : ○○○○지사에서 감사기간 중 제출한 검사서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 위 [표 2]의 ❶ ‘연번 1’과 관련, 기준압력보다 낮은 압력으로 내압·기밀시험을 실시하고 완성검사를 ‘적합’ 처리하거나, ❷ ‘연번 2’ 및 ‘연번 3’과 관련 가연성가스 사용시설임에도 정전기 제거설비를 제대로 확인하지 않고 완성검사 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○○○지사 *급 ○○○(現 ○○○○지사)

*급 ○○○

② 위 [표 2]의 특정고압가스사용시설 사용자에게 정전기 제거설비를 설치하도록 안내하고 설치 후 현장 확인을 실시한 뒤, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)